

河南大学软件学院 2025-2026 学年第二学期期末考试模拟卷

《离散数学》模拟卷二（含答案解析）

考试方式：闭卷 考试时间：120 分钟 卷面总分：100 分

题号	一	二	三	四	总成绩	合分人
得分						

题型与分值：一、单选题 15 道，每题 2 分，共 30 分；二、判断题 10 道，每题 1 分，共 10 分；三、计算证明题 5 道，每题 6 分，共 30 分；四、综合应用题 3 道，每题 10 分，共 30 分。

说明：本卷按期末确认题型重新命制，覆盖命题逻辑、范式、等值演算、一阶逻辑、集合计数、二元关系、关系运算性质和闭包、等价与偏序、函数、图的连通、最短路径和着色、二部图、欧拉图、哈密顿图、Dijkstra、Kruskal、无向树和生成树、根树、哈夫曼编码、树的遍历和表达式；不设置平面图、关键路径、组合电路题。

一、单选题（每题 2 分，共 30 分）

1. $\neg(p \wedge q)$ 等值于（ ）。

- A. $\neg p \wedge \neg q$
- B. $\neg p \vee \neg q$
- C. $p \vee q$
- D. $p \rightarrow q$

2. 命题公式 $p \leftrightarrow q$ 在四种赋值中为真的次数是（ ）。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

3. 下列公式中为矛盾式的是（ ）。

- A. $p \vee \neg p$
- B. $p \wedge \neg p$
- C. $p \rightarrow p$
- D. $p \leftrightarrow p$

4. 公式 $\exists x \forall y R(x,y)$ 的否定是（ ）。

- A. $\forall x \exists y \neg R(x,y)$
- B. $\exists x \exists y \neg R(x,y)$
- C. $\forall x \forall y R(x,y)$
- D. $\exists x \forall y \neg R(x,y)$

5. 若 $|A|=3$, $|B|=5$, 则 $|A \times B| = ()$ 。
- A. 8
B. 15
C. 25
D. 125
6. 从 3 元集合 A 到 2 元集合 B 的所有函数个数为 ()。
- A. 5
B. 6
C. 8
D. 9
7. 设 $A=\{1,2\}$, $R=\{(1,1),(1,2),(2,2)\}$, 则 R 是 ()。
- A. 偏序关系
B. 等价关系
C. 对称关系
D. 反自反关系
8. 关系 R 的自反闭包是在 R 中加入 ()。
- A. 所有反向有序对
B. 所有必要的对角有序对
C. 所有可传递得到的有序对
D. 所有笛卡尔积元素
9. 函数 $f: R \rightarrow R$, $f(x)=x^2$ 是 ()。
- A. 单射且满射
B. 单射但非满射
C. 满射但非单射
D. 既非单射也非满射
10. 无向简单图 6 个顶点, 度数和为 14, 则边数为 ()。
- A. 6
B. 7
C. 14
D. 28
11. 有 n 个顶点的树有 () 条边。
- A. $n-2$
B. $n-1$
C. n
D. $n+1$
12. $K_{3,3}$ 是 ()。

- A. 完全图
- B. 二部图
- C. 欧拉图
- D. 树

13. 连通无向图存在欧拉通路但不存在欧拉回路的条件是 ()。

- A. 没有奇度顶点
- B. 恰有两个奇度顶点
- C. 恰有四个奇度顶点
- D. 所有顶点度数为 1

14. 奇圈 C_5 的色数为 ()。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 5

15. 构造哈夫曼树时, 权值 4,6,9,11,15 的第一次合并为 ()。

- A. 4 和 6
- B. 6 和 9
- C. 9 和 11
- D. 11 和 15

二、判断题 (每题 1 分, 共 10 分; 正确写“对”, 错误写“错”)

- 1. 命题公式的主析取范式在固定变元顺序下是唯一的。 ()
- 2. $\forall x(P(x) \vee Q(x))$ 总与 $(\forall xP(x)) \vee (\forall xQ(x))$ 等值。 ()
- 3. 空关系一定是传递关系。 ()
- 4. 关系的自反闭包只需要添加缺失的对角元素。 ()
- 5. 有限集合之间, 若定义域和值域元素个数相等, 则满射必为单射。 ()
- 6. 任意一棵 n 个顶点的树有 n 条边。 ()
- 7. 每个连通图都一定存在哈密顿通路。 ()
- 8. 二部图中可以存在偶长度回路。 ()
- 9. Dijkstra 算法适用于含负权边的最短路径问题。 ()
- 10. 中序遍历通常用于二叉树。 ()

三、计算证明题 (每题 6 分, 共 30 分)

- 1. 用等值演算法证明: $(p \vee q) \wedge (\neg p \vee q)$ 等值于 q 。

2. 求公式 $F = p \rightarrow (q \vee r)$ 的主析取范式。
3. 在集合 $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ 上定义 aRb 当且仅当 $a \equiv b \pmod{3}$ 。证明 R 为等价关系，并写出所有等价类。
4. 设 $A = \{1, 2, 3\}$, $R = \{(1, 2), (2, 3)\}$ 。求 R 的自反闭包、对称闭包和传递闭包。
5. 设 $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $f(n) = 3n - 1$ 。判断 f 是否为单射、满射、双射。

四、综合应用题（每题 10 分，共 30 分）

1. 用 Dijkstra 算法求从 S 到各点的最短距离。边及权为： $SA=6$, $SB=2$, $AB=3$, $AC=4$, $BC=1$, $BD=7$, $CD=2$, $CE=5$, $DE=1$ 。
2. 用 Kruskal 算法求最小生成树。顶点为 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ，边权： $12=3$, $13=1$, $23=4$, $24=2$, $34=5$, $35=6$, $45=7$, $46=8$, $56=9$, $36=10$ 。
3. 已知算术表达式 $((a+b)*(c-d))/e$ 。写出其前缀式、后缀式；当 $a=2, b=3, c=10, d=4, e=2$ 时求表达式值。

《离散数学》模拟卷二 答案与解析

一、单选题答案与解析

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	B	B	B	A	B	C	A	B	D	B	B	B	B	C	A

1. 答案：B。解析：德摩根律： $\neg(p \wedge q)$ 等值于 $\neg p \vee \neg q$ 。
2. 答案：B。解析： p 与 q 同真或同假时等价式为真，共 2 种。
3. 答案：B。解析： p 与 $\neg p$ 不可能同时为真。
4. 答案：A。解析：量词否定规则： $\neg \exists x \forall y R$ 等值于 $\forall x \exists y \neg R$ 。
5. 答案：B。解析：笛卡尔积元素数为两集合元素数乘积。
6. 答案：C。解析：每个 A 中元素有 2 种像，共 $2^3=8$ 个函数。
7. 答案：A。解析： R 自反、反对称、传递，因此是偏序关系；但不对称，故不是等价关系。
8. 答案：B。解析：自反闭包只补足缺失的 (a,a) 。
9. 答案：D。解析： $f(1)=f(-1)$ ，非单射；负数无原像，非满射。
10. 答案：B。解析：握手定理：度数和等于边数的 2 倍。
11. 答案：B。解析：树的基本性质： n 个顶点有 $n-1$ 条边。
12. 答案：B。解析： $K_{3,3}$ 是完全二部图。
13. 答案：B。解析：欧拉通路非回路要求恰有两个奇度顶点。
14. 答案：C。解析：奇圈不能二着色，3 种颜色足够。
15. 答案：A。解析：每次合并最小的两个权值。

二、判断题答案与解析

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	对	错	对	对	对	错	错	对	错	对

1. 答案：对。解析：主析取范式由公式所有成真赋值对应的小项唯一确定。
2. 答案：错。解析：全称量词一般不对析取这样分配。
3. 答案：对。解析：不存在违反传递条件的有序对，故空关系传递。
4. 答案：对。解析：自反性只要求每个元素与自身相关。
5. 答案：对。解析：有限等势集合上，满射与单射等价。
6. 答案：错。解析：树有 $n-1$ 条边。
7. 答案：错。解析：如星形图 $K_{1,3}$ 不存在经过所有顶点且不重复的通路。
8. 答案：对。解析：二部图禁止奇圈，但允许偶圈。
9. 答案：错。解析：标准 Dijkstra 要求边权非负。
10. 答案：对。解析：中序遍历依赖左子树-根-右子树结构，通常定义在二叉树上。

三、计算证明题答案与解析

1. 证明：

$$(p \vee q) \wedge (\neg p \vee q)$$

$$\equiv (p \wedge \neg p) \vee q$$

$$\equiv F \vee q$$

$$\equiv q。$$

也可使用分配律反向理解为 q 与互补律的结合。

2. F 等值于 $\neg p \vee q \vee r$ 。只有 $p=1, q=0, r=0$ 时为假，其余 7 种赋值为真。按 p, q, r 顺序，主析取范式为 $m_0 \vee m_1 \vee m_2 \vee m_3 \vee m_5 \vee m_6 \vee m_7$ ，即除 m_4 以外的全部小项。

3. 同余模 3 满足自反性、对称性和传递性，因此 R 是等价关系。

等价类为 $[0]=\{0,3,6\}$ ， $[1]=\{1,4,7\}$ ， $[2]=\{2,5,8\}$ 。商集为 $\{\{0,3,6\}, \{1,4,7\}, \{2,5,8\}\}$ 。

4. 自反闭包： $R \cup \{(1,1), (2,2), (3,3)\}$ 。

对称闭包： $R \cup \{(2,1), (3,2)\}$ 。

传递闭包：由于 $(1,2), (2,3)$ 推出 $(1,3)$ ，所以为 $\{(1,2), (2,3), (1,3)\}$ 。

5. 若 $f(a)=f(b)$ ，则 $3a-1=3b-1$ ，得 $a=b$ ，所以 f 为单射。

但 $m \in \mathbb{Z}$ 有原像要求 $m=3n-1$ ，即 $m+1$ 能被 3 整除；如 0 无整数原像，所以非满射。

因此 f 不是双射。

四、综合应用题答案与解析

1. 初始 $d(S)=0$ ， $d(A)=6$ ， $d(B)=2$ 。

选 B，更新 $A=5$ ， $C=3$ ， $D=9$ 。

选 C，更新 $D=5$ ， $E=8$ 。

选 A，无更优更新。

选 D，更新 $E=6$ 。

最终： $d(S)=0$ ， $d(B)=2$ ， $d(C)=3$ ， $d(A)=5$ ， $d(D)=5$ ， $d(E)=6$ 。相应路径： $S-B$ ， $S-B-C$ ， $S-B-A$ ， $S-B-C-D$ ， $S-B-C-D-E$ 。

2. 按权从小到大： $13(1)$ ， $24(2)$ ， $12(3)$ ， $23(4)$ ， $34(5)$ ， $35(6)$ ， $45(7)$ ， $46(8)$ ， $56(9)$ ， $36(10)$ 。

选 13、24、12；23 会形成回路，跳过；34 会形成回路，跳过；选 35；选 46。共 5 条边，连通 6 个顶点。

最小生成树边集为 $\{13, 24, 12, 35, 46\}$ ，总权值为 $1+2+3+6+8=20$ 。

3. 表达式树根为 $/$ ，左子树为 $*$ ，右子树为 e ；乘号左子树为 $+$ ，右子树为 $-$ 。

前缀式： $/ * + a b - c d e$ 。

后缀式： $a b + c d - * e /$ 。

代入数值： $(2+3) \times (10-4) / 2 = 5 \times 6 / 2 = 15$ 。

自检说明：本卷题型、题量和分值按“单选 15 道、判断 10 道、计算证明 5 道、综合应用 3 道”设置；总分 100 分；未设置平面图、关键路径、组合电路内容。